第 6 章　计算机的运算方法

6.1 无符号数和有符号数

6.2 数的定点表示和浮点表示

6.3 定点运算

6.4 浮点四则运算

6.5 算术逻辑单元

6.1 无符号数和有符号数

- 一、无符号数
- 二、有符号数
  - 1、机器数与真值
  - 2、原码表示法
  - 3、补码表示法
  - 4、反码表示法
  - 5、移码表示法

✓ 定义
✓ 特点
✓ 举例
  - ➢ 机器数与真值的转换
  - ➢ 不同机器数形式之间的转化

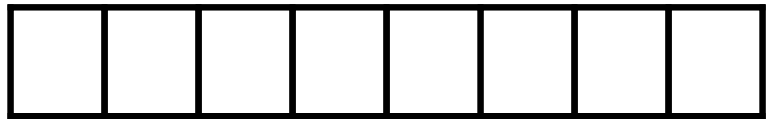
✓ 机器数表示的范围与其字长有关

6.1 无符号数和有符号数

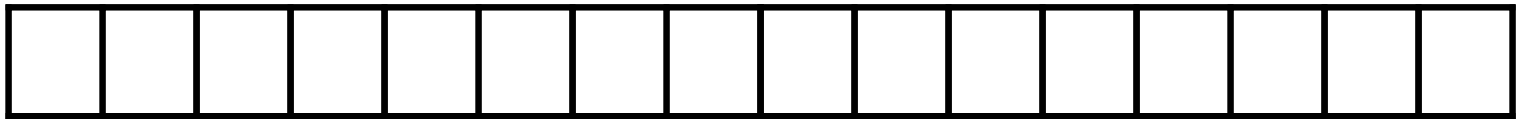
一、无符号数

寄存器的位数

反映无符号数的表示范围



8 位　　0 ~ 255



16 位　　0 ~ 65535

二、有符号数

6.1

1. 机器数与真值

真值	机器数
带符号的数	符号数字化的数
+ 0.1011	0 | 1011
– 0.1011	1 | 1011
+ 1100	0 | 1100
– 1100	1 | 1100

小数点的位置

小数点的位置

小数点的位置

小数点的位置

2. 原码表示法

6.1

(1) 定义

整数

$$[x]_{原} = \begin{cases} 0, \ x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^n - x & 0 \geq x > -2^n \end{cases}$$

x 为真值　　n 为整数的位数

如　$x = +1110$　　$[x]_{原} = 0\ ,\ 1110$

用 逗号 将符号位和数值部分隔开

$x = -1110$　　$[x]_{原} = 2^4 + 1110 = 1\ ,\ 1110$

带符号的绝对值表示

小数

6.1

$$[x]_{原} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 1 - x & 0 \geq x > -1 \end{cases}$$

x 为真值

如 $x = +0.1101$ $\quad [x]_{原} = 0.1101$

用 小数点 将符号位和数值部分隔开

$x = -0.1101$ $\quad [x]_{原} = 1-(-0.1101) = 1.1101$

$x = +0.1000000$ $\quad [x]_{原} = 0.1000000$

用 小数点 将符号位和数值部分隔开

$x = -0.1000000$ $\quad [x]_{原} = 1-(-0.1000000) = 1.1000000$

(2) 举例

6.1

例 6.1　已知 $[x]_{原} = 1.0011$　求 x -0.0011

解：由定义得

$$x = 1-[x]_{原} = 1-1.0011 = -0.0011$$

例 6.2　已知 $[x]_{原} = 1,1100$　求 x -1100

解：由定义得

$$x = 2^4-[x]_{原} = 10000-1,1100 = -1100$$

例 6.3　已知 $[x]_{原} = 0.1101$　求 x

6.1

解：根据 定义 ∵ $[x]_{原} = 0.1101$

∴　$x = +0.1101$

例 6.4　求 $x = 0$ 的原码

解：设 $x = +0.0000$　　$[+0.0000]_{原} = 0.0000$

$x = -0.0000$　　$[-0.0000]_{原} = 1.0000$

同理，对于整数　　$[+0]_{原} = 0,0000$

$[-0]_{原} = 1,0000$

∴　$[+0]_{原} \neq [-0]_{原}$

原码的特点：简单、直观

6.1

但是用原码作加法时，会出现如下问题：

要求	数1	数2	实际操作	结果符号
加法	正	正	加	正
加法	正	负	减	可正可负
加法	负	正	减	可正可负
加法	负	负	加	负

能否 只作加法？

找到一个与负数等价的正数 来代替这个负数

就可使 减 ⟶ 加

3. 补码表示法

6.1

(1) 补的概念

- 时钟

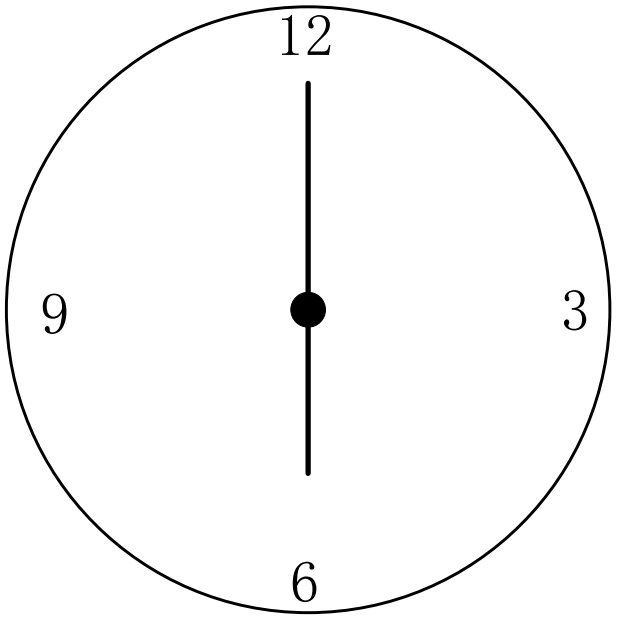
逆时针

$$\begin{array}{r} 6 \\ -\ 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

顺时针

$$\begin{array}{r} 6 \\ +\ 9 \\ \hline 15 \\ -\ 12 \\ \hline 3 \end{array}$$

减法 ⟶ 加法



时钟以12为模

可见 -3 可用 $+9$ 代替

称 $+9$ 是 -3 以 12 为模的 补数

记作 $-3 \equiv +9 \pmod{12}$

同理 $-4 \equiv +8 \pmod{12}$

$-5 \equiv +7 \pmod{12}$

结论

6.1

- 一个负数加上 “模” 即得该负数的补数
- 一个正数和一个负数互为补数时
  它们绝对值之和即为 模 数
  - 计数器（模 16） 1011 ⟶ 0000 ？

$$\begin{array}{r} 1011 \\ -\ 1011 \\ \hline 0000 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1011 \\ +\ 0101 \\ \hline \boxed{1}0000 \end{array}$$

自然去掉

可见 -1011 可用 $+0101$ 代替

记作 $-1011 \equiv +0101 \quad (\bmod 2^4)$

同理 $-011 \equiv +101 \quad (\bmod 2^3)$

$-0.1001 \equiv +1.0111 \quad (\bmod 2)$

(2) 正数的补数即为其本身

6.1

两个互为补数的数 $\boxed{-1011 \equiv +0101}$ $(\bmod 2^4)$

分别加上模 $+10000$ $\quad$ $+10000$

结果仍互为补数 $+0101 \equiv +\boxed{1}0101$

丢掉

$\therefore +0101 \equiv +0101 \quad (\bmod 2^4)$

可见 $+0101 \rightarrow +0101$

? $\rightarrow -1011$

? $\boxed{0}$,0101 $\rightarrow +0101$

? $\boxed{1}$,0101 $\rightarrow -1011$

$2^{4+1} - 1011 = 100000$ $\quad (\bmod 2^{4+1})$

$$\begin{array}{r} -1011 \\ \hline 1,0101 \end{array}$$

用 逗号 将符号位和数值部分隔开

(3) 补码定义

6.1

整数

$$[x]_{补} = \begin{cases} 0,\ x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^{n+1} + x & 0 > x \geq -2^n \ (\mathrm{mod}\ 2^{n+1}) \end{cases}$$

x 为真值　　n 为整数的位数

如　$x = +1010$　　$x = -1011000$

$[x]_{补} = 0,1010$

用 逗号 将符号位和数值部分隔开

$$[x]_{补} = 2^{7+1} + (-1011000)$$

$$\begin{array}{r} = 100000000 \\ - \quad 1011000 \\ \hline 1,0101000 \end{array}$$

小数

6.1

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 2 + x & 0 > x \geq -1 \end{cases} \quad (\mathrm{mod}\ 2)$$

x 为真值

如 $x = +0.1110$ $\qquad$ $x = -0.1100000$

$[x]_{补} = 0.1110$

$$\begin{aligned} [x]_{补} &= 2 + (-0.1100000) \\ &= 10.0000000 \\ &\quad - \ \ 0.1100000 \\ \hline &\quad\ \ 1.0100000 \end{aligned}$$

用 小数点 将符号位和数值部分隔开

(4) 求补码的快捷方式

6.1

设 $x = -1010$ 时

$$
\begin{aligned}
\text{则}[x]_{补} &= 2^{4+1} - 1010 \\
&= 100000 \\
&\quad\ -1010 \\
\hline
&= 1{,}0110
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
&= 11111 + 1 - 1010 \\
&= 11111 + 1 \\
&\quad\ -1010 \\
\hline
&\quad\ \boxed{10101} + 1 \\
&= 1{,}0110
\end{aligned}
$$

又 $[x]_{原} = \boxed{1{,}1010}$

当真值为 负 时，补码 可用 原码除符号位外

每位取反，末位加 1 求得

(5) 举例

6.1

例 6.5　已知 $[x]_{补} = 0.0001$

求 x

解：由定义得　$x = +0.0001$

例 6.6　已知 $[x]_{补} = 1.0001$

求 x

解：由定义得

$$x = [x]_{补} - 2$$

$$= 1.0001 - 10.0000$$

$$= -0.1111$$

$$[x]_{补} \xrightarrow{?} [x]_{原}$$

$$[x]_{原} = 1.1111$$

$$\therefore x = -0.1111$$

例 6.7　已知 $[x]_{补} = 1,1110$

6.1

求 x

解：由定义得

$$x = [x]_{补} - 2^{4+1}$$

$$= 1,1110 - 100000$$

$$= -0010$$

$$[x]_{补} \xrightarrow{?} [x]_{原}$$

$$[x]_{原} = 1,0010$$

$$\therefore x = -0010$$

当真值为 负 时，原码 可用 补码除符号位外

每位取反，末位加 1 求得

练习 求下列真值的补码 6.1

真值		$[x]_{补}$	$[x]_{原}$
$x = +70$	$= 1000110$	0, 1000110	0,1000110
$x = -70$	$= -1000110$	1, 0111010	1,1000110
$x = 0.1110$		0.1110	0.1110
$x = -0.1110$		1.0010	1.1110
$x = \boxed{0.0000}$	$[+0]_{补} = [-0]_{补}$	$\boxed{0.0000}$	0.0000
$x = \boxed{-0.0000}$		$\boxed{0.0000}$	1.0000
$x = -1.0000$		1.0000	不能表示

由小数补码定义 $[x]_{补} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 2+x & 0 > x \geq -1 \end{cases}$ （mod 2）

$[-1]_{补} = 2 + x = 10.0000 - 1.0000 = 1.0000$

4. 反码表示法

6.1

(1) 定义

整数

$$[x]_{反} = \begin{cases} 0,\ x & 2^n > x \geq 0 \\ (2^{n+1} - 1) + x & 0 \geq x > -2^n \ (\mathrm{mod}\ 2^{n+1} - 1) \end{cases}$$

x 为真值　　n 为整数的位数

如　$x = +1101$　　$x = -1101$

$[x]_{反} = 0,1101$

$[x]_{反} = (2^{4+1} - 1) - 1101$

$= 11111 - 1101$

$= 1,0010$

用 逗号 将符号位和数值部分隔开

小数

6.1

$$[x]_{反} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ (2 - 2^{-n}) + x & 0 \geq x > -1 \ (\mathrm{mod}\ 2 - 2^{-n}) \end{cases}$$

x 为真值　　n 为小数的位数

如

$x = +0.1101$　　$x = -0.1010$

$[x]_{反} = 0.1101$　　$[x]_{反} = (2 - 2^{-4}) - 0.1010$

$= 1.1111 - 0.1010$

$= 1.0101$

用 小数点 将符号位和数值部分隔开

(2) 举例

例6.8　已知 $[x]_{反} = 0,1110$　求 x

解：　由定义得　$x = +1110$

例6.9　已知 $[x]_{反} = 1,1110$　求 x

解：　由定义得　$x = [x]_{反} - (2^{4+1} - 1)$

$= 1,1110 - 11111$

$= -0001$

例 6.10　求 0 的反码

解：　设 $x = +0.0000$　$[+0.0000]_{反} = 0.0000$

$x = -0.0000$　$[-0.0000]_{反} = 1.1111$

同理，对于整数　$[+0]_{反} = 0,0000$　$[-0]_{反} = 1,1111$

$\therefore\ [+0]_{反} \neq [-0]_{反}$

三种机器数的小结

6.1

- 最高位为符号位，书写上用“,”（整数）或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开
- 对于正数，原码 = 补码 = 反码
- 对于负数，符号位为 1，其 数值部分

  原码除符号位外每位取反末位加 1 → 补码

  原码除符号位外每位取反 → 反码

例6.11　设机器数字长为 8 位（其中 1 位为符号位）6.1
对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和反码时，对应的真值范围各为多少？

二进制代码	无符号数对应的真值	原码对应的真值	补码对应的真值	反码对应的真值
00000000	0	+0	±0	+0
00000001	1	+1	+1	+1
00000010	2	+2	+2	+2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
01111111	127	+127	+127	+127
10000000	128	-0	-128	-127
10000001	129	-1	-127	-126
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11111101	253	-125	-3	-2
11111110	254	-126	-2	-1
11111111	255	-127	-1	-0

例6.12　已知 $[y]_{补}$　　求$[-y]_{补}$

6.1

解：设 $[y]_{补} = y_0.y_1y_2\cdots y_n$

<Ⅰ>　$\boxed{[y]_{补} = 0.y_1y_2\cdots y_n}$

$[y]_{补}$连同符号位在内，　每位取反，　末位加 1

即得$[-y]_{补}$

$$\boxed{[-y]_{补} = 1.\overline{y_1}\,\overline{y_2}\cdots\overline{y_n} + 2^{-n}}$$

<Ⅱ>　$\boxed{[y]_{补} = 1.y_1y_2\cdots y_n}$

$[y]_{补}$连同符号位在内，　每位取反，　末位加 1

即得$[-y]_{补}$

$$\boxed{[-y]_{补} = 0.\overline{y_1}\,\overline{y_2}\cdots\overline{y_n} + 2^{-n}}$$

5. 移码表示法

6.1

补码表示很难直接判断其真值大小

如

十进制	二进制	补码	
$x = +21$	+10101	0,10101	错
$x = -21$	–10101	1,01011	大
$x = +31$	+11111	0,11111	错
$x = -31$	–11111	1,00001	大

$x + 2^5$

+10101 + 100000 = 110101 大 正确

–10101 + 100000 = 001011

+11111 + 100000 = 111111 大 正确

–11111 + 100000 = 000001

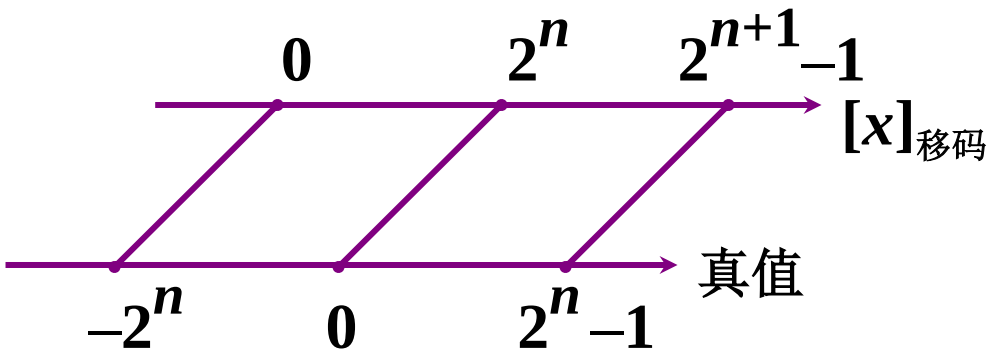
(1) 移码定义

6.1

$$[x]_{移} = 2^n + x \quad (2^n > x \geq -2^n)$$

x 为真值，n 为 整数的位数

移码在数轴上的表示



如 $x = 10100$

$$[x]_{移} = 2^5 + 10100 = 1,10100$$

$x = -10100$

用 逗号 将符号位和数值部分隔开

$$[x]_{移} = 2^5 - 10100 = 0,01100$$

(2) 移码和补码的比较

设 $x = +1100100$

$[x]_{移} = 2^7 + 1100100 = 1,1100100$

$[x]_{补} = 0,1100100$

设 $x = -1100100$

$[x]_{移} = 2^7 - 1100100 = 0,0011100$

$[x]_{补} = 1,0011100$

补码与移码只差一个符号位

(3) 真值、补码和移码的对照表

6.1

真值 x (n=5)	$[x]_{补}$	$[x]_{移}$	$[x]_{移}$对应的十进制整数
-100000	100000	000000	0
- 11111	100001	000001	1
- 11110	100010	000010	2
⋮	⋮	⋮	⋮
- 00001	111111	011111	31
± 00000	000000	100000	32
+ 00001	000001	100001	33
+ 00010	000010	100010	34
⋮	⋮	⋮	⋮
+ 11110	011110	111110	62
+ 11111	011111	111111	63

(4) 移码的特点

6.1

- 当 $x = 0$ 时 $[+0]_{移} = 2^5 + 0 \quad = 1,00000$

  $[-0]_{移} = 2^5 - 0 \quad = 1,00000$

  $\therefore [+0]_{移} = [-0]_{移}$

- 当 $n = 5$ 时 最小的真值为 $-2^5 = -100000$

  $[-100000]_{移} = 2^5 - 100000 = \quad 000000$

  可见，最小真值的移码为全 0

用移码表示浮点数的阶码

能方便地判断浮点数的阶码大小